

第一章 相似对角化

1.1 特征值与特征向量

定义 1.1.1. 设 A 是 n 阶矩阵, 如果数 λ 和 n 维非零列向量 α 使关系式

$$A\alpha = \lambda\alpha \quad (\text{或}(\lambda E - A)\alpha = 0) \quad (1.1)$$

成立, 那么, 这样的数 λ 称为矩阵 A 的特征值, 非零向量 α 称为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量.

定理 1.1.1. 1. n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 的特征值 λ 就是特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 的根.

2. $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \text{tr}(A).$

3. $\prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|.$

4. 常用性质如下表 (设 λ, α 分别为 A 的特征值与特征向量, ϕ 表示多项式函数¹⁾):

矩阵	$\phi(A)$	A^{-1} ($ A \neq 0$)	A^*	A^T	$P^{-1}AP$
特征值	$\phi(\lambda)$	λ^{-1}	$ A \lambda^{-1}$	λ	λ
特征向量	α	α	α	—	$P^{-1}\alpha$

注. 其中 P 为可逆矩阵.

$\phi(x) = 0$ 的解不一定是 A 的特征值.

¹本章中均以 ϕ 表示多项式函数

5. 对于秩 1 矩阵 $A = \alpha\beta^T$, 其特征值为 $\text{tr}(A) = \beta^T\alpha$ (1 重) 和 0 ($n-1$ 重). 非零特征值对应的特征向量为 α .
6. 不同特征值对应的特征向量线性无关.
7. 对应于同一特征值的不同特征向量的线性组合仍是该特征值的特征向量.

定义 1.1.2. 设 λ 是矩阵 A 的特征值, 则称特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 中 λ 的重数为 λ 的代数重数, 称由 $(\lambda E - A)\alpha = 0$ 所确定的齐次线性方程组的解空间的维数为 λ 的几何重数.

定理 1.1.2. 对于任意特征值 λ , 几何重数总是小于等于代数重数.
当且仅当所有特征值的几何重数等于代数重数时, 矩阵 A 可对角化.

1.2 相似对角化

定义 1.2.1. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 若有可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$, 则称 A 与 B 相似, 记为 $A \sim B$.

定理 1.2.1. 若 $A \sim B$, 则

1. $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$.
2. $|A| = |B|$.
3. $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.
4. $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.
5. $A^T \sim B^T$
6. $A^{-1} \sim B^{-1}$ (若 $|A| \neq 0$)
7. $\phi(A) \sim \phi(B)$.
8. $A^* \sim B^*$.
9. $A^T \sim B^T$
10. 若 λ 是 A 的特征值, 则也是 B 的特征值.

定义 1.2.2. 若 n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似, 则称 A 能相似对角化.

定理 1.2.2 (相似对角化的条件). 下面结论成立:

1. 充要条件: n 阶矩阵 A 可相似对角化 $\iff A$ 有 n 个线性无关的特征向量.
2. 充分条件: 若 n 阶矩阵 A 有 n 个互异特征值, 则 A 必可相似对角化.
3. 实对称矩阵: 实对称矩阵必可正交相似对角化.
4. 秩 1 矩阵: 秩 1 矩阵 $A = \alpha\beta^T$ 可相似对角化, 当且仅当 $\text{tr}(A) = \beta^T\alpha \neq 0$.

1.3 施密特正交化

定义 1.3.1. 若 n 维向量空间 V 中的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足 $(\alpha_i, \alpha_j) = 0$ ($i \neq j$), 则称其为正交基; 若还满足 $(\alpha_i, \alpha_i) = 1$, 则称其为规范正交基.

定理 1.3.1 (施密特正交化). 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 令

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \alpha_1, \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1, \\ &\dots \\ \beta_k &= \alpha_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{(\alpha_k, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)}\beta_j, \quad (k = 2, \dots, r)\end{aligned}$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 两两正交, 且与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 等价. 再将 β_i 单位化, 即令 $\eta_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|}$, 则 $\eta_1, \dots, \eta_r$ 为规范正交向量组.

注. 施密特正交化过程实际上是将每个向量减去它在前面已正交化向量上的投影.

1.4 实对称矩阵

定理 1.4.1. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则

1. A 的特征值全为实数.
2. A 的对应于不同特征值的特征向量相互正交.
3. 必存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = Q^T A Q = \Lambda$, 其中 Λ 为对角矩阵, 对角线元素为 A 的特征值.
4. k 重特征值必对应 k 个线性无关的特征向量.

定理 1.4.2 (谱分解). 设 A 为 n 阶实对称矩阵, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为其特征值, $e_1, \dots, e_n$ 为对应的规范正交特征向量, 则

$$A = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i e_i^T$$

证明. 由实对称矩阵性质, 存在正交矩阵 $Q = (e_1, \dots, e_n)$ 使得 $Q^T A Q = \Lambda$. 于是

$$\begin{aligned} A &= Q \Lambda Q^T \\ &= (e_1, \dots, e_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1^T \\ \vdots \\ e_n^T \end{pmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i e_i^T \end{aligned}$$

□

1.5 相似对角化练习

习题 1.5.1. 设 $\mathbf{A}_{3 \times 3}$ 为实对称矩阵, 且满足 $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$, 已知 $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$,

求 $\mathbf{A}$

解. 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T$. 由已知条件可得:

$$\mathbf{A}\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -1\alpha_1, \quad \mathbf{A}\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1\alpha_2$$

即 $\lambda_1 = -1, \alpha_1; \lambda_2 = 1, \alpha_2$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征对. 又 $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$, 故 $\lambda_3 = 0$. 由谱分解定理:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \lambda_1 \frac{\alpha_1 \alpha_1^T}{\|\alpha_1\|^2} + \lambda_2 \frac{\alpha_2 \alpha_2^T}{\|\alpha_2\|^2} + \lambda_3 \frac{\alpha_3 \alpha_3^T}{\|\alpha_3\|^2} \\ &= -1 \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 0 \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

习题 1.5.2. 已知实对称矩阵 $\mathbf{A}_{3 \times 3}$ 的特征值为 $1, 1, 4$, 且对应于特征值 4 的特征向量为 $(1, -1, -1)^T$, 求 $\mathbf{A}$

解. 令 $\mathbf{B} = \mathbf{A} - \mathbf{E}$, 则 $\mathbf{B}$ 的特征值为 $0, 0, 3$. 对应于特征值 3 的特征向量为 $\xi = (1, -1, -1)^T$. 由谱分解公式,

$$\mathbf{B} = 3 \frac{\xi \xi^T}{\|\xi\|^2} = 3 \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} (1, -1, -1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

故

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

□

习题 1.5.3. 已知矩阵 $\mathbf{A}_{3 \times 3}$ 满足 $\text{rank}(\mathbf{A} - 2\mathbf{E}) = 1$, $\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{E}) = 2$, 求 $A_{11} + A_{22} + A_{33}$ (A_{ii} 为代数余子式)

解. 几何重数 $g(\lambda) = n - \text{rank}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{E})$. $g(2) = 3 - 1 = 2 \implies$ 至少 2 重特征值 2。
 $g(-1) = 3 - 2 = 1 \implies$ 至少 1 重特征值 -1。故 $\mathbf{A}$ 特征值为 2, 2, -1。

$$A_{11} + A_{22} + A_{33} = \text{tr}(\mathbf{A}^*) = \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = 2 \times 2 + 2 \times (-1) + 2 \times (-1) = 0$$

□

习题 1.5.4. 已知矩阵 $\mathbf{A}_{3 \times 3}$ 满足 $\mathbf{A}^3\boldsymbol{\alpha} = 3\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha} - 2\mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha}$, 同时又有 $\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关, 求证: $|\mathbf{A}| = |\mathbf{A} + 3\mathbf{E}| = |\mathbf{A} - \mathbf{E}| = 0$, $|\mathbf{A} + \mathbf{E}| = -4$

解. 设 $\mathbf{P} = (\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha})$, 因列向量线性无关, 故 $\mathbf{P}$ 可逆。

$$\mathbf{AP} = (\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}^3\boldsymbol{\alpha}) = (\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha}) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \mathbf{PC}$$

故 $\mathbf{A} \sim \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ 。 $\mathbf{C}$ 的特征多项式 $|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{C}| = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 3)$ 。特征值为 0, 1, -3。

故 $|\mathbf{A}| = 0 \cdot 1 \cdot (-3) = 0$ 。

$\mathbf{A} + 3\mathbf{E}$ 的特征值为 3, 4, 0 $\Rightarrow |\mathbf{A} + 3\mathbf{E}| = 0$

$\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 的特征值为 -1, 0, -4 $\Rightarrow |\mathbf{A} - \mathbf{E}| = 0$

$\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 的特征值为 1, 2, -2 $\Rightarrow |\mathbf{A} + \mathbf{E}| = -4$

□

习题 1.5.5. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 和 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$$

解. 由 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{B}) \implies x - 4 = y + 1$ 及 $|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}| \implies 4x - 8 = -2y$, 解得 $x = 3, y = -2$. $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 均相似于 $\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$. 计算特征向量 ($\mathbf{A}\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_1\mathbf{\Lambda}, \mathbf{B}\mathbf{P}_2 = \mathbf{P}_2\mathbf{\Lambda}$):

对 $\mathbf{A}$:

1. 当 $\lambda_1 = 2$ 时, 解 $(2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{化简}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

取对应特征向量 $\xi_1 = (1, -2, 0)^T$.

2. 当 $\lambda_2 = -1$ 时, 解 $(-\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$-\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{化简}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

取对应特征向量 $\xi_2 = (-2, 1, 0)^T$.

3. 当 $\lambda_3 = -2$ 时, 解 $(-2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$-2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{化简}} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

取对应特征向量 $\xi_3 = (-1, 2, 4)^T$.

从而 $\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 。

对 $\mathbf{B}$:

1. 当 $\lambda_1 = 2$ 时, 解 $(2\mathbf{E} - \mathbf{B})\mathbf{x} = \mathbf{0}$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

取对应特征向量 $\boldsymbol{\eta}_1 = (1, 0, 0)^T$.

2. 当 $\lambda_2 = -1$ 时, 解 $(-\mathbf{E} - \mathbf{B})\mathbf{x} = \mathbf{0}$

$$\begin{pmatrix} -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

取对应特征向量 $\boldsymbol{\eta}_2 = (1, -3, 0)^T$.

3. 当 $\lambda_3 = -2$ 时, 解 $(-2\mathbf{E} - \mathbf{B})\mathbf{x} = \mathbf{0}$

$$\begin{pmatrix} -4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

取对应特征向量 $\boldsymbol{\eta}_3 = (0, 0, 1)^T$.

从而 $\mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。 $\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 。

□

习题 1.5.6. 对于矩阵 $\mathbf{A}_{3 \times 3}$, 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关, 且满足 $\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$, $\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_2 = 2\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$, $\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_3 = 2\boldsymbol{\alpha}_2 + 3\boldsymbol{\alpha}_3$, 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 为对角矩阵

解. 设 $\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{Q} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 。 $\boldsymbol{C}$ 的特征值为 $|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{C}| =$

$(\lambda - 1)(\lambda - 1)(\lambda - 4)$, 即 $1, 1, 4$ 。

1. 当 $\lambda = 1$ 时, 解 $(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{C})\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$.

$$\boldsymbol{E} - \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{化简}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

取对应特征向量 $\boldsymbol{\gamma}_1 = (1, -1, 0)^T, \boldsymbol{\gamma}_2 = (2, 0, -1)^T$.

2. 当 $\lambda = 4$ 时, 解 $(4\boldsymbol{E} - \boldsymbol{C})\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$.

$$4\boldsymbol{E} - \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{化简}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

取对应特征向量 $\boldsymbol{\gamma}_3 = (0, 1, 1)^T$.

令特征向量矩阵 $\boldsymbol{R} = (\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 使得 $\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{\Lambda}$ 。则 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{R} =$
 $(\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2, 2\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3)$ 。 □